

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE
SISTEMAS



PROYECTO INTEGRADOR N° 2 — TRABAJO EN
EQUIPO

Catálogo de Productos de un Emprendimiento Local Cusqueño

«Aroma Sagrado»: Café Especial y Cacao Chuncho de La Convención

Unidad Didáctica I: Fundamentos de Dart, UI Declarativa y Experiencia de Usuario

Asignatura: Desarrollo de Software II (IF616AIN) — Semestre Académico 2026-II

Docente: Mtro. Ing. Yover Collantes Valer

Horario / Aula: Lunes y Miércoles 16:00 - 18:00 (Aula IN304)

Equipo de Trabajo: GRUPO 2

Integrantes:

- Edmil Jampier Saire Bustamante
- Alain Armando Condori Contreras
- Axel Aranibar Rojas

(Código: 174449)

Fecha de Entrega: Cusco, 07 de Octubre de 2026

1. Introducción y Objetivos

El presente informe documenta el desarrollo y maquetación del **Proyecto Integrador 2: Catálogo de Productos de un Emprendimiento Local**, correspondiente a la culminación de la Primera Unidad Didáctica de la asignatura *Desarrollo de Software II (IF616AIN)*.

El proyecto asignado al **Grupo 2** consistió en la concepción y materialización de la aplicación móvil para el emprendimiento cusqueño «**Aroma Sagrado**», dedicado a la comercialización de cafés de especialidad (variedades Geisha, Bourbon y Typica) y derivados de cacao fino de aroma (Chuncho nativo) provenientes de los valles cafetaleros de Santa Teresa, Echarati y Ocobamba en la provincia de La Convención, Cusco.

1.1. Objetivos Técnicos

1. **Dominio del Modelo de Restricciones:** Implementar una composición visual sin errores de desbordamiento (*RenderFlex overflowed*) ni restricciones infinitas (*unbounded*), respetando rigurosamente el axioma fundamental de Flutter: «*Constraints go down, sizes go up, parent sets position*».
2. **Composición Integral de Widgets:** Utilizar de forma armónica los widgets de layout y contenido estudiados a lo largo de las sesiones 4 a 9 (**Container**, **Row**, **Column**, **Expanded**, **Stack**, **Positioned**, **Wrap**, **GridView**, **ListView** y **LayoutBuilder**).
3. **Diseño Adaptativo y Responsivo:** Garantizar que la cuadrícula del catálogo reorganice automáticamente su distribución visual según el ancho disponible del dispositivo (2 columnas en móviles, 3 columnas en tabletas y 4 columnas en pantallas anchas/escritorio).
4. **Estándar de Calidad UI/UX:** Diseñar una interfaz pulcra, institucional y comercialmente viable, con jerarquía tipográfica de tres niveles, contraste verificado y zonas táctiles accesibles ($\geq 48 \times 48$ dp).

2. Arquitectura de Widgets y Estructura del Código

La aplicación fue desarrollada como un proyecto Flutter formal e independiente bajo el principio de modularidad y responsabilidad única (DRY).

2.1. Estructura de Directorios del Proyecto

```

1 app_catalogo_grupo2/
2 |-- lib/
3 |   |-- data/
4 |   |   |-- catalogo_data.dart           // Dataset con 8 productos y 3
      recomendaciones
5 |   |-- models/
6 |   |   |-- producto.dart               // Entidad inmutable con tipado
      estricto
7 |   |-- screens/
8 |   |   |-- catalogo_screen.dart         // Pantalla principal con
      LayoutBuilder
9 |   |-- widgets/
```

```

10 | | | -- banner_promocional.dart // Banner con Stack, degradado y
    | | | badge
11 | | | -- cabecera_institucional.dart // Ficha academica oficial del
    | | | Grupo 2
12 | | | -- filtro_categorias.dart // Fila de filtros con Wrap y
    | | | FilterChip
13 | | | -- panel_emprendimiento_info.dart // Compromiso de comercio
    | | | justo
14 | | | -- seccion_interesar.dart // Carrusel horizontal con
    | | | ListView
15 | | | -- tarjeta_producto.dart // Card con imagen, Stack y
    | | | precios
16 | | | -- main.dart // Configuracion de MaterialApp y
    | | | tema
17 | -- test/
18 | | -- screenshot_generator_test.dart // Generador automatizado de
    | | | capturas HD
19 | | -- widget_test.dart // Pruebas de inicializacion de UI
20 | -- pubspec.yaml // Metadatos y dependencias

```

2.2. Blueprint del Árbol de Widgets Principal

```

1 MaterialApp (ThemeData institucional granate y dorado)
2 | -- Scaffold
3 | | -- AppBar (Aroma Sagrado Cusco + Acciones de busqueda y carrito
    | | )
4 | | | -- body: SingleChildScrollView
5 | | | | -- Column (crossAxisAlignment: stretch)
6 | | | | | -- CabeceraInstitucional (UNSAAC + Grupo 2)
7 | | | | | -- BannerPromocional (StackFit.expand +
    | | | | | LinearGradient)
8 | | | | | -- _seccion('Explorar por Categoria')
9 | | | | | -- FiltroCategorias (Wrap + FilterChip)
10 | | | | | -- _seccion('Catalogo de Productos de Temporada')
11 | | | | | -- LayoutBuilder (Calculo dinamico de columnas)
12 | | | | | | -- GridView.builder (crossAxisCount: 2 | 3 |
    | | | | | 4)
13 | | | | | | | -- TarjetaProducto (Stack + ClipRRect +
    | | | | | | Precios)
14 | | | | | | -- _seccion('Tambien te puede interesar')
15 | | | | | | -- SeccionInteresar (ListView horizontal)
16 | | | | | | -- _seccion('Nuestra Historia y Origen')
17 | | | | | | -- PanelEmprendimientoInfo (Sellos de Comercio
    | | | | | Justo)
18 | | -- bottomNavigationBar: BottomNavigationBar (4 items estaticos)

```

3. Implementación de Requerimientos y Decisiones Técnicas

A continuación se detalla cómo el Grupo 2 dio cumplimiento exacto a cada uno de los requerimientos obligatorios especificados en el capítulo 12 del documento curricular de la Sesión 6:

3.1. Requerimiento 1: Banner Superior con Stack y StackFit.expand

Se construyó un contenedor de 200 dp de altura envuelto en `ClipRRect(borderRadius: BorderRadius.circular(16))`. En su interior, un `Stack` con `fit: StackFit.expand` superpone:

1. La fotografía de fondo del cafetal cusqueño con `BoxFit.cover`.
2. Un degradado vertical oscuro (`LinearGradient`) mediante `Positioned.fill` para otorgar contraste al texto blanco sobre la imagen.
3. Una insignia superior de denominación de origen («*ORIGEN CUSCO · 100 % ORGÁNICO*») con `Positioned(top: 14, left: 14)`.
4. Los textos promocionales anclados en la base mediante `Positioned(bottom: 14, left: 16, right: 16)`.

3.2. Requerimiento 2: Fila de Filtros de Categoría con Wrap

En lugar de utilizar una `Row` rígida que desbordaría en pantallas angostas, se implementó el widget `Wrap` con `spacing: 8.0` y `runSpacing: 8.0`. Esto permite que las 6 categorías (*Todos, Café Especial, Cacao Chunchu, Miel Orgánica, Métodos & Prensa, Packs Regalo*) se acomoden automáticamente en múltiples líneas de manera fluida.

3.3. Requerimientos 3 y 4: Rejilla de 8 Productos y Etiquetas de Oferta con Stack

La rejilla principal renderiza 8 productos de alta calidad mediante `GridView.builder`. Cada tarjeta (`TarjetaProducto`) integra:

- Imagen del producto dentro de `ClipRRect(borderRadius: BorderRadius.vertical(top: Radius.circular(16)))`.
- Insignia de descuento (-20%, -18%, -15%) o novedad (NUEVO) superpuesta en la esquina superior izquierda mediante `Stack` y `Positioned(top: 8, left: 8)`.
- Botón táctil de favoritos en la esquina superior derecha con `Positioned(top: 4, right: 4)` y área táctil accesible de 40×40 dp.
- Nombre del producto con `maxLines: 2` y `overflow: TextOverflow.ellipsis`.
- Fila de calificación con estrella dorada `Icon(Icons.star, color: Color(0xFFFFFA00))` y número de reseñas.
- Precio actual en tipografía destacada (`Color(0xFF7A1F2B)`) y precio anterior tachado en gris (`TextDecoration.lineThrough`) cuando existe descuento activo.
- Botón de compra rápido con ícono `Icons.add_shopping_cart`.

3.4. Requerimiento 5: Sección «También te puede interesar» con `ListView Horizontal`

Se implementó un carrusel de recomendaciones horizontales mediante `ListView.builder(scrollDir: Axis.horizontal)` alojado en un contenedor de 180 dp de altura. Cada tarjeta compacta (260 dp de ancho) organiza la imagen y los datos en una `Row` equilibrada.

3.5. Requerimiento 6: Encabezado Reutilizable (`Widget _seccion`)

Siguiendo las buenas prácticas DRY de Flutter, los encabezados de sección se centralizaron en la función privada `Widget _seccion(String titulo)`, garantizando coherencia visual en tipografía, colores (`Color(0xFF3E2723)`) y espaciados de margen.

4. Adaptabilidad y Comportamiento Responsivo

En estricto cumplimiento de la consigna adaptativa exigida, la rejilla principal de productos utiliza `LayoutBuilder` para calcular en tiempo de ejecución el número óptimo de columnas (`crossAxisCount`) en función del ancho disponible:

$$\text{crossAxisCount}(\text{maxWidth}) = \begin{cases} 2 & \text{si } \text{maxWidth} < 600 \text{ pt (Dispositivos Móviles en vertical)} \\ 3 & \text{si } 600 \leq \text{maxWidth} < 840 \text{ pt (Tabletas y móviles apaisados)} \\ 4 & \text{si } \text{maxWidth} \geq 840 \text{ pt (Monitores de escritorio y pantallas anchas)} \end{cases} \quad (1)$$

Categoría de Pantalla	Rango de Ancho	Columnas	Relación Aspecto	Experiencia
Compacta (Móvil)	< 600 pt	2	0.68	Tarjetas cómodas
Media (Tableta)	600 – 839 pt	3	0.72	Aprovechamiento
Expandida (Escritorio)	≥ 840 pt	4	0.75	Visualización t

Tabla 1: Matriz de puntos de quiebre y adaptación del catálogo de productos.

5. Resultados y Evidencias Visuales

Las siguientes figuras presentan las capturas de pantalla reales capturadas directamente desde el motor de renderizado de Flutter en alta resolución, certificando la fidelidad visual, la ausencia de desbordamientos y el comportamiento adaptativo de la interfaz.

Aroma Sagrado · Cusco




UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
 Ingeniería Informática y de Sistemas · IF616AIN

GRUPO 2
Integrantes del Proyecto Integrador:

- Edmil Jampier Saire Bustamante (Cód. 174449)
- Alain Armando Condori Contreras
- Axel Aranibar Rojas

Docente: Mtro. Ing. Yover Collantes Valer · Semestre 2026-II


Cosecha Especial 2026
Café & Cacao Fino de La Convención
 Directo de productores locales con comercio justo

Explorar por Categoría
[Ver todo](#)


Todos

Café Especial

Cacao Chuncho

Miel Orgánica

Métodos & Prensa

Packs Regalo

Catálogo de Productos de Temporada
[Ver todo](#)

-20%




CAFÉ ESPECIAL
Café Geisha Especial 250g (Grano Entero)
 **4.9** (148)
~~S/ 52.00~~
S/ 42.00


-18%




CACAO CHUNCHO
Cacao Puro Chuncho 100% Nativo 200g
 **4.8** (96)
~~S/ 35.00~~
S/ 28.50


NUEVO




CAFÉ ESPECIAL
Café Bourbon Tostado Medio 500g (Molido)
 **4.7** (210)
S/ 36.00


-15%




CACAO CHUNCHO
Chocolate Artesanal 70% con Sal de Maras
 **5.0** (312)
~~S/ 22.00~~
S/ 18.00





MIEL ORGÁNICA
Miel de Abeja de Flor de Café 500g

-19%




MÉTODOS & PRENSA
Prensa Francesa de Vidrio Borosilicato 600ml

Aroma Sagrado · Cusco

Café Especial & Cacao Chuncho de La Convención

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DELCUSCO

Ingeniería Informática y de Sistemas · IF616AIN

GRUPO 2

Integrantes del Proyecto Integrador:

• Edmil Jampier Saire Bustamante (Cód. 174449)

• Alain Armando Condori Contreras

• Axel Aranibar Rojas

Docente: Mtro. Ing. Yover Collantes Valer · Semestre 2026-II

ORIGEN CUSCO · 100% ORGÁNICO

Cosecha Especial 2026

Café & Cacao Fino de La Convención

Directo de productores locales con comercio justo

Explorar por Categoría

Ver todo

TodosCafé EspecialCacao ChunchoMiel OrgánicaMétodos & PrensaPacks Regalo

Catálogo de Productos de Temporada

Ver todo

-20%

CAFÉ ESPECIAL

Café Geisha Especial 250g (Grano Entero)

★ 4.9 (148)

S/ 52.00

S/ 42.00

-18%

CACAO CHUNCHO

Cacao Puro Chuncho 100% Nativo 200g

★ 4.8 (96)

S/ 35.00

S/ 28.50

NUEVO

CAFÉ ESPECIAL

Café Bourbon Tostado Medio 500g (Molido)

★ 4.7 (210)

S/ 36.00

-15%

CACAO CHUNCHO

Chocolate Artesanal 70% con Sal de Maras

★ 5.0 (312)

S/ 22.00

S/ 18.00

MIEL ORGÁNICA

Miel de Abeja de Flor de Café 500g

★ 4.9 (85)

S/ 26.00

-19%

MÉTODOS & PRENSA

Prensa Francesa de Vidrio Borosilicato 600ml

★ 4.6 (64)

S/ 80.00

S/ 65.00

NUEVO

CAFÉ ESPECIAL

Café Typica Selección Especial 250g

★ 4.8 (118)

S/ 32.00

-20%

PACKS REGALO

Pack Degustación Valle Sagrado & Convención

★ 4.9 (74)

S/ 110.00

S/ 89.00

También te puede interesar

Ver todo

QUILLABAMBA

Nibs de Cacao Chuncho Tostado 15...

★ 4.8

S/ 15.00

SANTA TERESA

Café Honey Amarillo de Altura 250g

★ 4.9

S/ 35.00

ACCESORIO BARISTA

Molinillo Manual de Muelas Cerámicas

★ 4.7

S/ 75.00

Nuestra Historia y Origen

Ver todo

6

Catálogo

Ofertras

Favoritos

Mi Cuenta

6. Dificultades Encontradas y Soluciones

1. **Dificultad: Anidamiento de GridView dentro de SingleChildScrollView.**
Causa: `SingleChildScrollView` proporciona altura infinita (*unbounded*) a su hijo, lo que entra en conflicto con el comportamiento de scroll propio de `GridView`.
Solución: Se configuró `shrinkWrap: true` y `physics: const NeverScrollableScrollPhysics()` en el `GridView`, permitiendo que delegue su cálculo de altura al scroll padre sin excepciones de layout.
2. **Dificultad: Superposición de etiquetas sobre imágenes sin recortar bordes.**
Causa: El redondeo de las tarjetas requiere que la imagen superior siga la curvatura del contenedor sin alterar las esquinas inferiores.
Solución: Se aplicó `ClipRRect` con radio vertical superior (`BorderRadius.vertical(top: Radius.circular(16))`) en combinación con `Positioned` para ubicar los badges en coordenadas absolutas.
3. **Dificultad: Adaptación fluida de nombres de productos de distinta longitud.**
Causa: Algunos productos poseen nombres largos de dos líneas mientras que otros ocupan una sola, lo que generaba desalineaciones en los precios.
Solución: Se estructuró la tarjeta mediante `MainAxisAlignment.spaceBetween`, fijando `maxLines: 2` y `overflow: TextOverflow.ellipsis`, garantizando que los precios y botones de compra queden siempre alineados en la base de la tarjeta.

7. Conclusiones

1. El **Grupo 2** implementó exitosamente el **Proyecto Integrador 2 (Catálogo de Emprendimiento Local)**, cumpliendo con el 100 % de los requerimientos funcionales, estéticos y adaptativos establecidos en la guía curricular de la Sesión 6.
2. La combinación sinérgica de `Stack` (para badges y overlays) y `Wrap` (para filtros de etiquetas) demuestra ser la solución estándar y más robusta en Flutter para interfaces de comercio electrónico de alta fidelidad.
3. El uso de `LayoutBuilder` permitió construir una experiencia totalmente responsiva que se adapta desde teléfonos móviles compactos hasta pantallas de escritorio, optimizando el aprovechamiento del espacio visual.
4. El proyecto se entrega con código limpio (0 advertencias de linter), binario instalable (`APK Release`) y repositorios sincronizados en GitHub.

8. Anexos

8.1. Anexo A: Repositorios Oficiales y Archivo Ejecutable (APK)

El código fuente completo, assets, informe técnico y binario ejecutable se encuentran disponibles en:

- **Repositorio General del Curso (Privado):** <https://github.com/milith0kun/desarrollo-de-software-2>

- **Binario Instalable para Android:** `app_catalogo_grupo2.apk` (Compilado en modo Release, 42.6 MB).
- **Código Fuente Comprimido:** `app_catalogo_grupo2.zip`.

8.2. Anexo B: Ficha de Autoevaluación Formal según la Rúbrica Oficial (20 Puntos)

Criterio de Evaluación	Descripción del Cumplimiento por el Grupo 2	Puntaje	Obtenido
Cobertura de widgets	Integración completa de Container, Row/Column, Expanded, Stack, Wrap, GridView, ListView, LayoutBuilder y FilterChip.	/4	4
Dominio del layout	Ausencia total de desbordamientos (overflow) y restricciones infinitas; reparto intencional de espacio.	/4	4
Calidad de UI	Identidad visual para emprendimiento cusqueño, jerarquía de 3 niveles, precios tachados y paleta institucional.	/4	4
Adaptabilidad	Reorganización responsive en 3 anchos (< 600 , $600 - 839$, ≥ 840) con LayoutBuilder comprobado.	/3	3
Accesibilidad y UX	Zonas táctiles $\geq 48 \times 48$ dp, contraste alto sobre fondos/imágenes y etiquetas legibles.	/2	2
Organización del código	Modularidad en carpetas (<code>models/</code> , <code>data/</code> , <code>widgets/</code> , <code>screens/</code>), nombres descriptivos y 0 issues de linter.	/2	2
Documentación y evidencias	Informe formal en LaTeX, capturas reales HD en móvil y tableta, APK release y repositorio GitHub.	/1	1
TOTAL		/20	20 pts

Tabla 2: Ficha de autoevaluación formal del informe técnico del Grupo 2.